

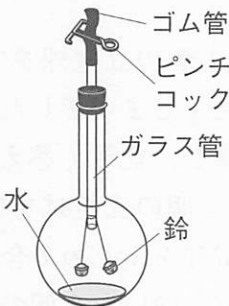
12 物理のまとめ(1)

クラス	名前	得点
		/100点

1 音の伝わり方を調べるために、次の実験を行いました。これについて、あとの問いに答えなさい。

【実験】

- 右の図のような装置をつくり、フラスコをふると、鈴の音がよく聞こえた。
 - ピンチコックをはずし、フラスコをアルコールランプで加熱して、水を沸騰させた。
 - 加熱するのを止め、ゴム管をピンチコックで閉じ、冷やしてからフラスコふったが、鈴の音はほとんど聞こえなかった。
- (1) 実験2で水が沸騰しているとき、フラスコの中に最も多く入っている気体の名前を答えなさい。
- (2) この実験では、フラスコを加熱してフラスコ内の空気を追い出しました。フラスコ内の空気が出ていく理由として正しいものを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 膨張した空気の体積が大きくなるから。
- イ 気体になった水の体積が大きくなるから。
- ウ 空気と水が反応して、体積が減るから。
- (3) 実験3で、音がほとんど聞こえなくなった理由を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 音が水によって吸収されてしまうから。
- イ 気体が少ないので、鈴の動きが小さくなるから。
- ウ 気体が少ないので、振動を伝えるものが少なくなるから。

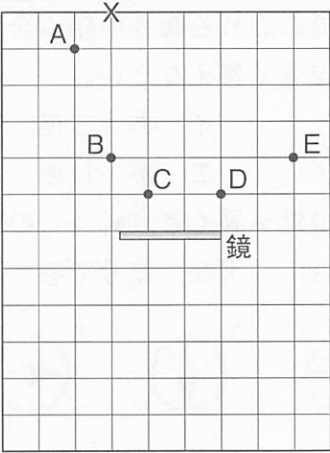


1 7点×3 /21点

(1)	
(2)	
(3)	

2 次の図は鏡の前に立っている人A～Eのようすを真上から見たものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図のXの位置に別の人が立ち、鏡を見たときに、鏡ごしに見ることができる人をA～Eからすべて選び、記号で答えなさい。
- (2) 鏡ごしに最もたくさんの人を見ることができるのはA～Eのどれですか。記号で答えなさい。ただし、鏡ごしに見える自分自身の数は数えません。

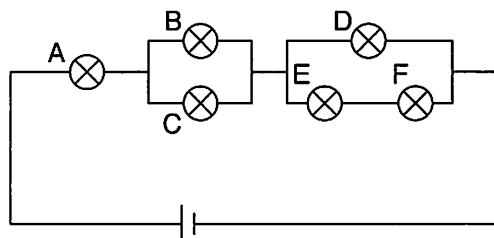


2 10点×2 /20点

(1)	
(2)	

(1)は順不同、完答

- 3 同じ豆電球6個を使って右の図のような回路をつくりました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 最も明るく光っている豆電球を図のA～Fから1つ選び、記号で答えなさい。
- (2) 図の豆電球A～Fから1個の豆電球を回路から取り除くと、すべての豆電球が消えてしまいました。取り除いた豆電球を図のA～Fから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 図の豆電球A～Fから2個の豆電球を回路から取り除くと、取り除いた2個の豆電球をふくめて合計3個の豆電球が消えました。このときに取り除いた2個の豆電球の組み合わせを次のア～カから2つ選び、記号で答えなさい。

ア AとC イ BとC ウ BとD
エ BとE オ CとD カ CとF

3 8点×3 /24点

(1)	
(2)	
(3)	

(3)は順不同、完答

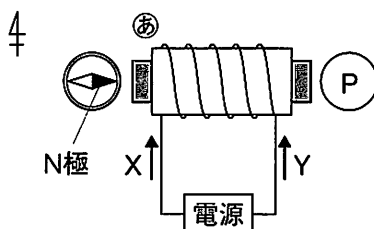
- 4 電磁石について次の問いに答えなさい。

- (1) 電磁石を利用した次のA～Cは、それぞれ電磁石のどのような性質を利用していますか。あとのア～ウから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

A ベル B モーター C 電流計

ア 電流が流れているときだけ磁石の性質を示す。
イ 電流の大きさが変わると磁力の強さが変わる。
ウ 電流の向きが変わると極の向きが変わる。

- (2) 右の図のように、電磁石の横に方位磁針を置くと、方位磁針のN極は右にふれました。これについて、次の①、②に答えなさい。



- ① 電磁石の②の極と電流の流れる向きの組み合わせを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア ②…S極、電流…X イ ②…S極、電流…Y
ウ ②…N極、電流…X エ ②…N極、電流…Y

- ② 図のPの位置に方位磁針を置くと、針はどのようになりますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



4 7点×5 /35点

(1)	A
	B
	C
(2)	①
	②